

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

理科综合（物理）

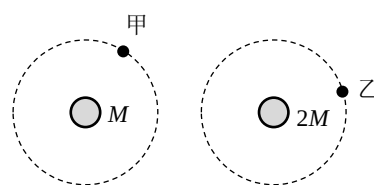
一、单项选择题：本大题共 16 小题，每小题 4 分，共 64 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，选对的得 4 分，选错或不答的得 0 分。

13. 某航母跑道长为 200 m，飞机在航母上滑行的最大加速度为 6 m/s^2 ，起飞需要的最低速度为 50 m/s。那么，飞机在滑行前，需要借助弹射系统获得的最小初速度为（ ）

- (A) 5 m/s (B) 10 m/s (C) 15 m/s (D) 20 m/s

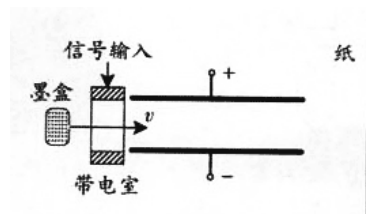
14. 如图所示，甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为 M 和 $2M$ 的行星做匀速圆周运动，下列说法正确的是（ ）

- (A) 甲的向心加速度比乙的小
(B) 甲的运行周期比乙的小
(C) 甲的角速度比乙大
(D) 甲的线速度比乙大



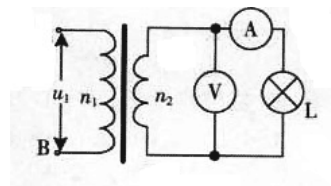
15. 喷墨打印机的简化模型如图所示。重力可忽略的墨汁微滴，经带电室带负电后，以速度 v 垂直匀强电场飞入极板间，最终打在纸上，则微滴在极板间电场中（ ）

- (A) 向负极板偏转
(B) 电势能逐渐增大
(C) 运动轨迹是抛物线
(D) 运动轨迹与带电量无关



16. 如图所示，理想变压器原、副线圈匝数比 $n_1:n_2=2:1$ ， V 和 A 均为理想电表，灯泡电阻 $R_L=6\Omega$ ， AB 端电压 $u_1=12\sqrt{2} \sin 100\pi t$ (V)。下列说法正确的是（ ）

- (A) 电流频率为 100Hz
(B) V 的读数为 24V
(C) A 的读数为 0.5A
(D) 变压器输入功率为 6W



二、双向选择题：本大题提供 9 小题，每小题 6 分，共 54 分。每小题给出四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对的得 6 分，只选对 1 个且正确的得 3 分，有选错或不答的得 0 分。

17. 铀核裂变是核电站核能的重要来源，其一种裂变反应 $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{144}_{56}\text{Ba} + ^{89}_{36}\text{Kr} + 3^1_0\text{n}$ ，下列说法正确的有（ ）

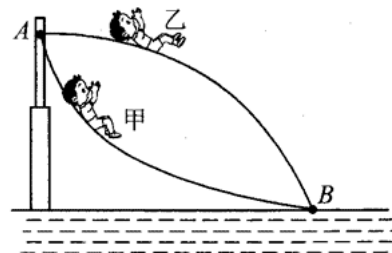
- (A) 上述裂变反应中伴随着中子放出
(B) 铀块体积对链式反应的发生无影响
(C) 铀核的链式反应可人工控制
(D) 铀核的半衰期会受到环境温度的影响

18. 如图所示为某同学设计的喷水装置，内部装有 2L 水，上部密封 1atm 的空气 0.5L 保持阀门关闭，再充入 1atm 的空气 0.1L，设所有过程中空气可看作理想气体，且温度不变，下列说法正确的有（ ）



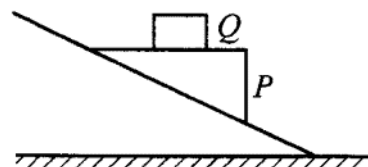
- (A) 充气后，密封气体压强增加
- (B) 充气后，密封气体的分子平均动能增加
- (C) 打开阀门后，密封气体对外界做正功
- (D) 打开阀门后，不再充气也能把水喷光

19. 如图所示，游乐场中，从高处 A 到水面 B 处有两条长度相等的光滑轨道。甲、乙两小孩沿着不同轨道同时从 A 处自由滑向 B 处，下列说法正确的有（ ）



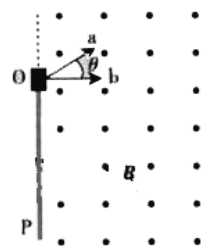
- (A) 甲的切向加速度始终比乙大
- (B) 甲、乙在同一高度的速度大小相等
- (C) 甲、乙在同一时刻总能到达同一高度
- (D) 甲比乙先到达 B 处

20. 如图所示，物体 P 静止于固定的斜面上，P 的上表面水平，现把物体 Q 轻轻地叠放在 P 上，则（ ）



- (A) P 向下滑动
- (B) P 静止不动
- (C) P 所受的合外力增大
- (D) P 与斜面间的静摩擦力增大

21. 如图所示，两个初速度大小相同的同种离子 a 和 b，从 O 点沿垂直磁场方向进入匀强磁场，最后打到屏 P 上。不计重力。下列说法正确的有（ ）



- (A) a、b 均带正电
- (B) a 在磁场中飞行的时间比 b 的短
- (C) a 在磁场中飞行的路程比 b 的短
- (D) a 在 P 上的落点与 O 点的距离比 b 的近

三、非选择题：本大题共 11 小题，共 182 分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

34. (18 分) (1) 研究小车匀变速直线运动的实验装置如图 (a) 所示，其中斜面倾角可调。打点计时器的工作频率为 50Hz。纸带上计数点的间距如图 (b) 所示，其中每相邻两点之间还有 4 个记录点未画出。

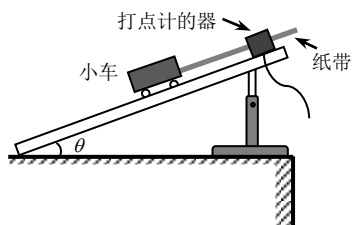


图 (a)

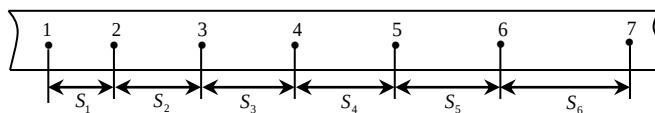
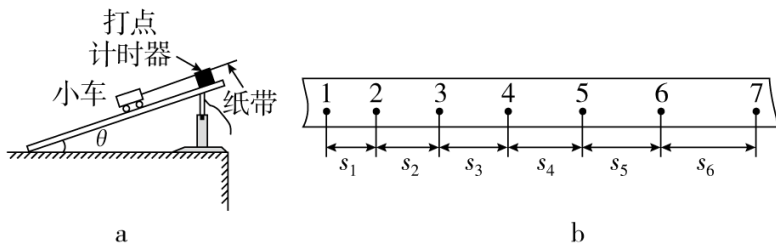


图 (b)



(1) 部分实验步骤如下：

- (A) 测量完毕，关闭电源，取出纸带。
- (B) 接通电源，待打点计时器工作稳定后放开小车。
- (C) 将小车停靠在打点计时器附近，小车尾部与纸带相连。
- (D) 把打点计时器固定在平板上，让纸带穿过限位孔。

上述实验步骤的正确顺序是：_____（用字母填写）。

(2) 图（b）中标出的相邻两计数点的时间间隔 $T=$ _____s。

(3) 计数点 5 对应的瞬时速度大小计算式为 $v_5=$ _____。

(4) 为了充分利用记录数据，减小误差，小车加速度大小的计算式应为 $a=$ _____。

(2) 图（a）是测量电阻 R_x 的原理图，学生电源输出电压可调，电流表量程选 0.6A（内阻不计），标有长度刻度的均匀电阻丝 ab 的总长为 30.0cm。

图（a）

(1) 根据原理图连接图（b）的实物图。

图（b）

(2) 断开 S_2 ，合上 S_1 ；调节电源输出电压为 3.0V 时，单位长度电阻丝的电压 $U=$ _____V/cm。记录此时电流表 A_1 的示数。

(3) 保持 S_1 闭合，合上 S_2 ；滑动 c 点改变 ac 的长度 L ，同时调节电源输出电压，使电流表 A_1 的示数与步骤（2）记录的值相同，记录长度 L 和 A_2 的示数 I 。测量 6 组 L 和 I 值，测量数据已在图（c）中标出。写出 R_x 与 L 、 I 、 U 的关系式 $R_x=$ _____；根据图（c）用作图法算出 $R_x=$ _____Ω。

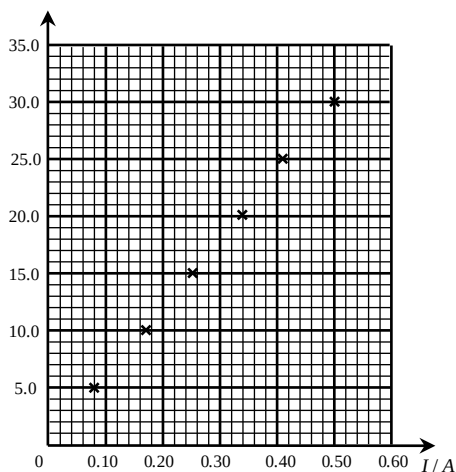


图 (c)

【答案】(1) 见下图

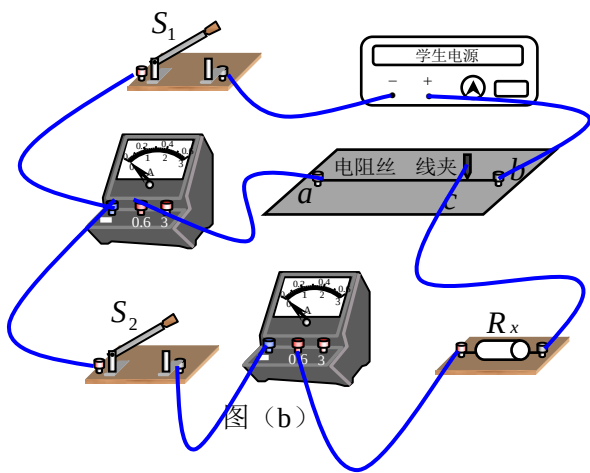


图 (b)

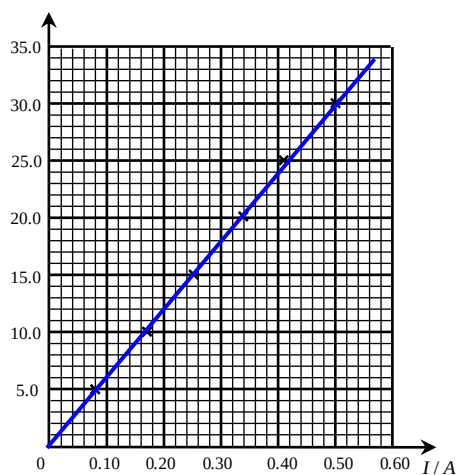


图 (c)

(2) 0.1

(3) $R_x = \frac{LU}{I}$, 6.0

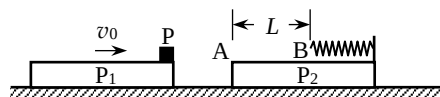
35. (18 分)

如图所示，两块相同平板 P_1 、 P_2 置于光滑水平面上，质量均为 m 。

P_2 的右端固定一轻质弹簧，左端 A 与弹簧的自由端 B 相距 L 。物体

P 置于 P_1 的最右端，质量为 $2m$ 且可看作质点。 P_1 与 P 以共同速度

v_0 向右运动，与静止的 P_2 发生碰撞，碰撞时间极短，碰撞后 P_1 与 P_2 粘连在一起。P 压缩弹簧后被弹回并停在 A 点（弹簧始终在弹性限度内）。P 与 P_2 之间的动摩擦因数为 μ 。求：



(1) P_1 、 P_2 刚碰完时的共同速度 v_1 和 P 的最终速度 v_2 ；

(2) 此过程中弹簧的最大压缩量 x 和相应的弹性势能 E_p 。

【解析】(1) P_1 和 P_2 碰撞动量守恒：

$$mv_0 = (m+m)v_1 \quad (1)$$

得出： $v_1 = \frac{1}{2} v_0$

P 在 P₂ 上滑行过程 P₁、P₂、P 系统动量守恒：

$$2mv_0 + 2mv_1 = 4mv_2 \quad (2)$$

$$\text{得出：} v_2 = \frac{3}{4} v_0$$

(2) P₁、P₂、P 第一次等速弹簧最大压缩量最大，由能量守恒得

$$\mu \cdot 2mg(L+x) + E_p = \frac{1}{2}(2m)v_0^2 + \frac{1}{2}(2m)v_1^2 - \frac{1}{2}(4m)v_2^2 \quad (3)$$

P 刚进入 P₂ 到 P₁、P₂、P 第二次等速时有能量守恒得：

$$\mu \cdot 2mg(2L+2x) = \frac{1}{2}(2m)v_0^2 + \frac{1}{2}(2m)v_1^2 - \frac{1}{2}(4m)v_2^2 \quad (4)$$

$$\text{由③④得：} x = \frac{v_0^2}{32\mu} - L, E_p = \frac{mv_0^2}{16}$$

36. (18 分) 如图 (a) 所示，在垂直于匀强磁场 B 的平面内，半径为 r 的金属圆盘绕过圆心 O 的轴承转动，圆心 O 和边缘 K 通过电刷与一个电路连接。电路中的 P 是加上一定正向电压才能导通的电子元件。流过电流表的电流 I 与圆盘角速度 ω 的关系如图 (b) 所示，其中 ab 段和 bc 段均为直线，且 ab 段过坐标原点。ω > 0 代表圆盘逆时针转动。已知：R = 3.0Ω，B = 1.0T，r = 0.2m。忽略圆盘，电流表和导线的电阻。

(1) 根据图 (b) 写出 ab、bc 段对应的 I 与 ω 的关系式；

(2) 求出图 (b) 中 b、c 两点对应的 P 两端的电压 U_b、U_c；

(3) 分别求出 ab、bc 段流过 P 的电流 I_P 与其两端电压 U_P 的关系式。

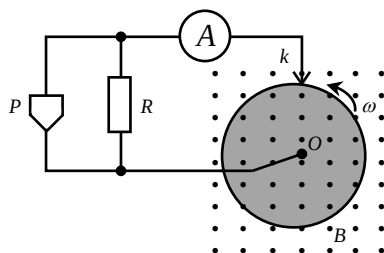
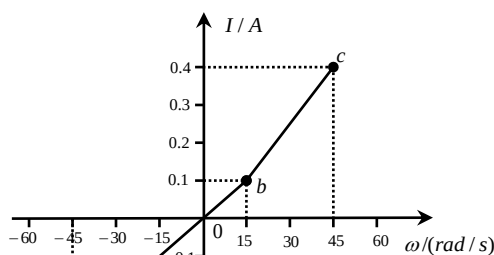


图 (a)



【解析】(1) 图像得出三点坐标 O (0, 0)、b (15, 0.1)、c (45, 0.4) 由直线的两点式得 I 与 ω 关系式：

当 $-45 \leq \omega \leq 15$ 时， $I = \frac{\omega}{150}$ A；当 $15 \leq \omega \leq 45$ 时， $I = \left(\frac{\omega}{100} - 0.05\right)$ A

$$(2) \text{圆盘切割产生的电动势为：} E = Br \frac{\omega r + 0}{2} = \frac{1}{2} B \omega r^2 = 0.02 \omega$$

当 $\omega = 15$ 时 $E = 0.3V$ 当 $\omega = 45$ 时 $E = 0.9V$ 电源忽略内阻故 $U_P = E$ 可得：

$$U_b = 0.3V, U_c = 0.9V$$

(3) 由并联电路知识有：

$$I = I_p + I_R \quad ①$$

$$I_R = \frac{E}{R} \quad ②$$

$$\text{由①②得 } I_p = I - \frac{E}{R} = I - \frac{0.02\omega}{3} = I - \frac{\omega}{150}$$

$$I_p = \begin{cases} 0A, -45 \leq \omega \leq 15 \\ (\frac{\omega}{300} - 0.05)A, 15 < \omega \leq 45 \end{cases}$$

由 $\omega = 45$ 时 $E = 0.9V$, C 点导通。

$$I = I_p + I_R = \frac{E}{R_p} + \frac{E}{R}$$

且 $R = 3\Omega$, $I = 0.4A$ 得 $R_p = 9\Omega$

当 $-45 \leq \omega \leq 15$ 时, $U_p = I_p R_p = 0V$; 当 $15 \leq \omega \leq 45$ 时, $U_p = I_p R_p = 9 \left(\frac{\omega}{300} - 0.05 \right) V$